Fisiopatología del dolor

Aspectos generales del manejo y control del dolor

tech

CONTENIDO

1. Objetivo
2. Introducción
3. Neurofisiología del dolor
4. Fisiopatología del dolor
5. Mecanismos de producción del dolor clínico
6. Conclusiones
7. Bibliografía

Objetivo

- Describir la fisiopatología del dolor.

Introducción

De acuerdo con Díaz-Guzmán *et al.* (1):

> En los últimos tiempos se han logrado avances significativos en la comprensión de los mecanismos del dolor y su tratamiento. El dolor constituye una señal de alarma para intentar proteger al organismo. Esto desencadena una serie de reacciones con la finalidad de disminuir la causa, y así limitar las consecuencias de la agresión.
>
> Dichos mensajes nociceptivos son transmitidos, modulados e integrados en diferentes niveles del sistema nervioso, los cuales, iniciados en la periferia, serán vehiculizados hacia el asta dorsal de la médula y de ahí a diversas estructuras hasta llegar a centros superiores (tálamo y corteza).

El dolor ingresa al cuerpo a través de terminaciones nerviosas libres *(figura 1)* que corresponden al axón terminal de la primera neurona sensitiva, cuyo cuerpo se encuentra en los ganglios sensitivos de la raíz dorsal.

Además, Murial-Villoria *et al.* (2) menciona que se puede clasificar:

> (…) de acuerdo con el tipo de fibra que lo constituye, distinguiéndose las fibras *Aδ* y *C*, las fibras C son no mielinizadas y el impulso nervioso se transmite de manera continua a lo largo del axón, mientras que las fibras Aδ son mielinizadas y transmite el impulso nervioso a "saltos" lo que explica su mayor velocidad de conducción (12-30 m/s comparado con 0,3-1,5 m/s en las fibras C) *(figura 1)*.

Por otro lado, Menéndez-Cámara (3) establece que:

> Estas terminaciones se encuentran diseminadas por el tejido cutáneo y, entre ellas, se pueden distinguir tres tipos de nociceptores:

- **Térmicos:** activados por temperaturas extremas (fibras *Aδ* ligeramente mielínicas).
- **Mecánicos:** activados por presiones intensas (fibras *Aδ* ligeramente mielínicas).
- **Polimodales:** activados por estímulos mecánicos, químicos o térmicos, de gran intensidad (fibras C no mielínicas).

A nivel muscular y articular también se encuentra receptores de tipo *Aδ* (los cuales se activarán ante contracciones o estiramientos bruscos) y C (los cuales se activarán ante estímulos más prolongados como isquemia o liberación de mediadores químicos tras una lesión).

Así mismo, a nivel visceral se encuentra una categoría de nociceptores denominados silentes, los cuales no se activan ante estímulos propiamente nociceptivos, sin embargo, su umbral disminuye ante agresiones químicas o episodios de inflamación.

Una vez estimulados, estos receptores suelen asociarse a la hora de actuar, es decir, ante un mismo estímulo se pueden activar tanto las fibras *Aδ* como las C (siempre y cuando la intensidad del estímulo supere el umbral de activación de dichas terminaciones).

Esto ha permitido describir dos categorías de dolor ante un mismo estímulo nociceptivo: un primer dolor agudo o sensación de hormigueo producida por la estimulación de las fibras *Aδ*, seguida de un segundo dolor, más sordo y duradero producido por las fibras C.

Teniendo en cuenta todo esto, cabe destacar el papel que los receptores somato-sensitivos juegan a la hora de la interpretación del dolor. Si bien es verdad que estos receptores no participan en la transmisión del estímulo nociceptivo (los receptores somato-sensitivos con axones tipo *Aβ* no aumentan su frecuencia de descarga cuando el estímulo pasa de ser mecánico/térmico a doloroso).

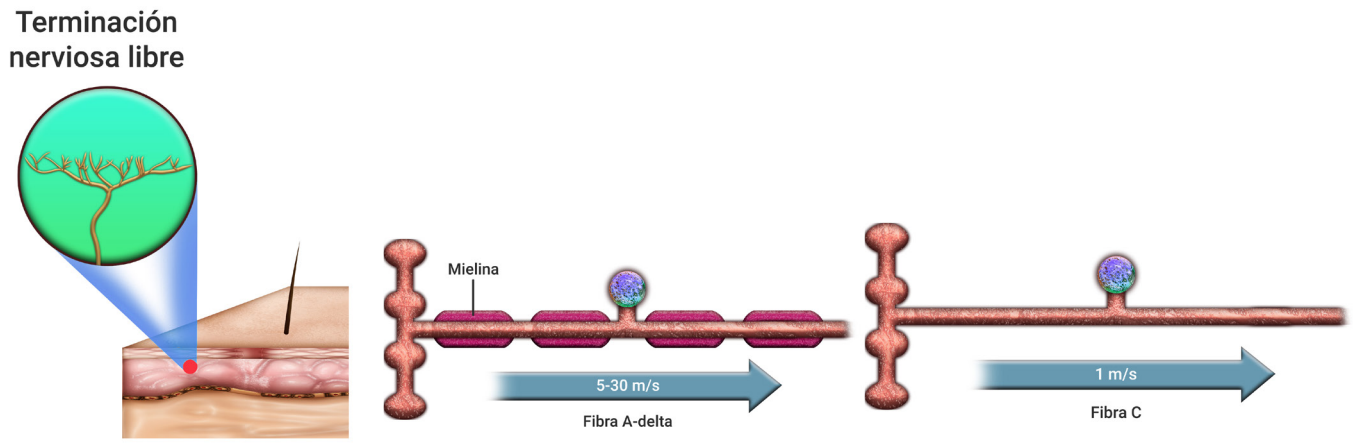

Figura 1. Nocioceptores y fibras nerviosas del dolor.

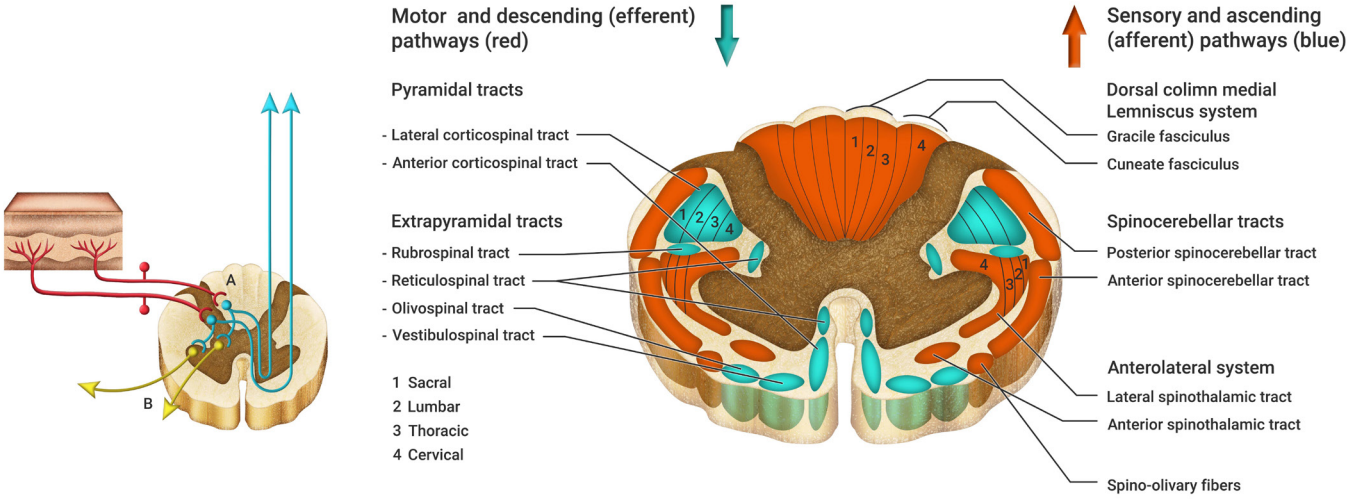

Figura 2. Primera estación sináptica: médula espinal.

Está demostrado que las fibras *Aβ* contribuyen a la percepción e incluso disminución del estímulo nociceptivo, ya que, ante una lesión en las fibras *Aβ,* distintos estímulos dolorosos en la misma zona se interpretan de la misma manera, como una sensación de quemazón.

De acuerdo con Perena *et al.* (4):

Las fibras nerviosas se dividen en tres grupos en base a diferencias en su estructura y velocidad de conducción del estímulo nervioso:

- Fibras tipo A subdivididas en términos de velocidad de transmisión en *A-alfa, A- beta, A-gamma* y *A-delta.*
- Fibras B
- Fibras C *(figura 1).*

Las fibras *A-delta* y *C* son las responsables de la transmisión del dolor como sensación. Es en las terminaciones libres de estas fibras donde se encuentran los "nociceptores".

El 80 % de los impulsos es vehiculizado por fibras C: amielínicas y lentas, responsables de la sensación de dolor difuso y desagradable. El 20 % restante, será transmitido por fibras *A-delta,* mielínicas y rápidas, produciendo un dolor agudo, concreto e inmediato. Estas fibras *A-delta* son capaces de modular la intensidad y el carácter del impulso nervioso.

La médula espinal constituye la primera estación sináptica y el filtro que permite eliminar los mensajes innecesarios, así como amplificar aquéllos más importantes.

Las fibras nerviosas aferentes llegan al asta dorsal de la médula hasta conectar con neuronas o interneuronas *(figura 2)*. Estas neuronas denominadas *laminae* se encuentran en cualquier nivel del asta dorsal.

Las fibras *A-d* contactarán con neuronas *laminae* I, II y III, y de ahí partirán por tractos espinotalámicos y espinorreticulares hasta centros superiores: tálamo y córtex sensorial.

Las fibras C conectan con estas neuronas, con interneuronas, con motoneuronas, y con neuronas simpáticas produciendo reflejos espinales y las manifestaciones simpáticas del dolor agudo y crónico. Ascienden por los mismos tractos, pero de forma lenta, traduciendo una sensación difusa del dolor. Por los tractos espinorreticulares llegan a la formación reticular y de allí al sistema límbico e hipotálamo.

Las fibras *A-d* terminan en las neuronas *laminae* más profundas IV y VII, y ascienden por tractos distintos.

Asimismo, Menéndez-Cámara (3) menciona que:

El conjunto de vías ascendentes encargadas de la transmisión del dolor (a la par que la transmisión del tacto protopático y sensibilidad térmica) es denominado sistema anterolateral o SAL, y está constituido por el tracto espinotalámico, espinoreticular, espinomesencefálico, espinohipotalámico y cervicotalámico *(figura 2)*.

En la concepción actual se considera que todos los tractos conducen las modalidades sensitivas previamente mencionadas, pero lo pueden hacer de manera directa o indirecta:

- **Vía neoespinotalámica:** conduce la modalidad sensitiva de manera directa (médula → tálamo) Corresponde al tracto espinotalámico *(figura 3)*.
- **Vía paleoespinotalámica:** conduce las modalidades sensitivas a través de rutas indirectas (médula → formación reticular → tálamo).

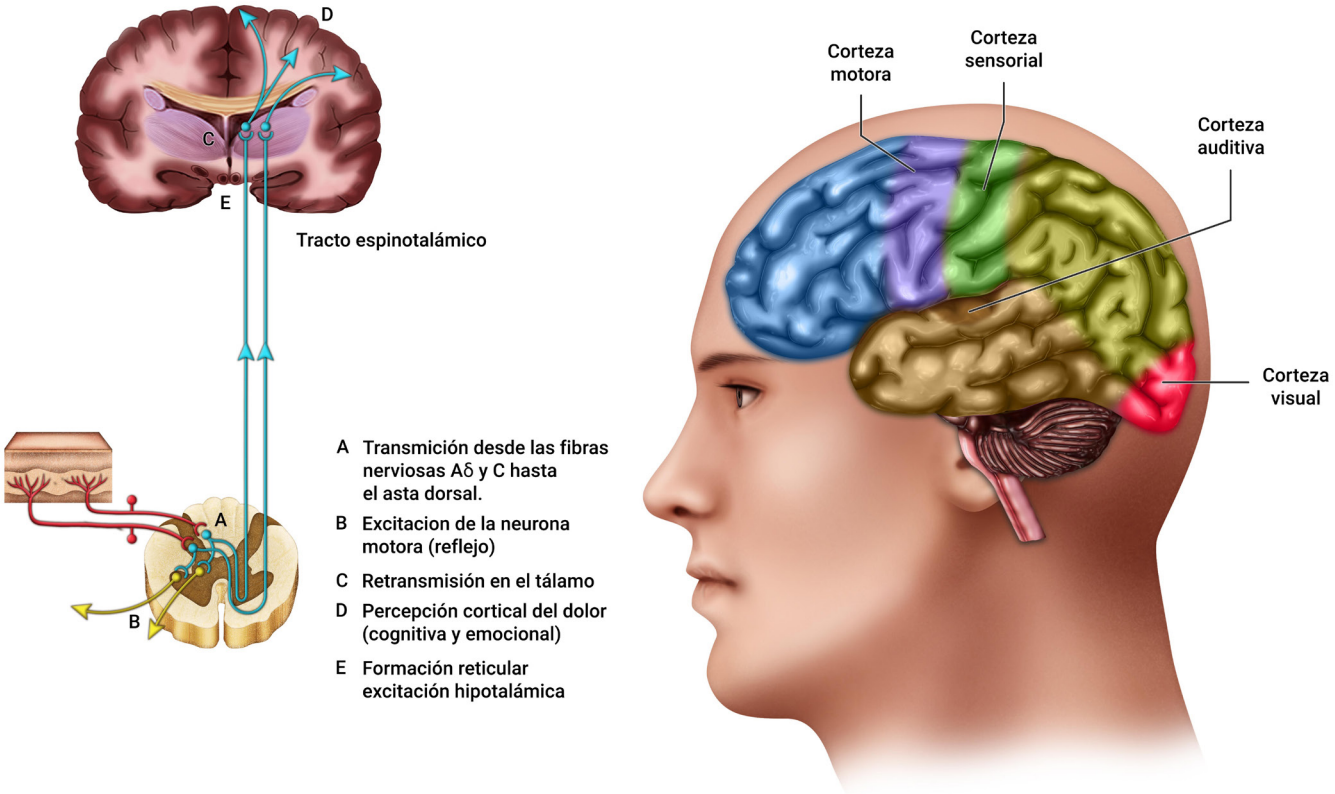

Figura 3. Vías del dolor.

El final del tracto espinotalámico (el más relevante dentro del SAL) corresponde a la corteza somatosensorial primaria, las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, las cuales reciben información de los núcleos talámicos ventral posterolateral y posteromedial.

Dentro de estas áreas volvemos a observar la organización somatotópica del tracto espinotalámico. Partiendo de que se encuentran en la circunvolución poscentral del lóbulo parietal, los miembros inferiores se encuentran representados en la zona más medial, próxima a la hendidura interhemisférica, mientras que la parte más externa o lateral recibe las fibras procedentes del rostro *(figura 3)*.

La corteza somatosensorial primaria proyecta a su vez a las áreas 5 y 7, las cuales corresponden a las denominadas áreas asociativas unimodales, también llamadas corteza somatosensitiva secundaria o áreas de asociación.

La importancia de la corteza somatosensorial y de las áreas de asociación en relación con el dolor, y en concreto con el dolor crónico, no radica solo en el papel que ejerce en el procesamiento del dolor, sino en la relación funcional que existe entre esta área y la regulación de emociones. (3)

Para Plaghki *et al.* (5):

La transmisión de los mensajes nociceptivos periféricos hacia las neuronas espinales depende de dos grupos principales de sustancias: los aminoácidos excitadores, que son los neurotransmisores propiamente dichos, y los neuropéptidos, que modulan los efectos de aquellos.

Diversos neurotransmisores han sido encontrados en las raíces dorsales y en el asta dorsal. La sustancia P se encuentra en las raíces dorsales, en el ganglio de la raíz dorsal, y en la lámina I a IV del asta dorsal. Ha sido reconocido como el neurotransmisor de las pequeñas fibras aferentes nociceptivas primarias. El GABA y la somatostatina son transmisores inhibitorios encontrados en las láminas I y II. Pueden ser los transmisores inhibitorios de las interneuronas. Los opiáceos endógenos y las encefalinas, involucrados en el sistema de modulación descendente y local, también están en la lámina I y II.

Estructuras espinales como es la sustancia gris periacueductal, la formación reticular, y el núcleo magno del rafe son zonas donde se originan las vías descendentes. Es bien conocido que la estimulación de la sustancia gris periacueductal produce una analgesia extensa en humanos. Los axones de estos tractos actúan presinápticamente en las neuronas aferentes primarias y postsinápticamente en las neuronas de segundo orden o en las interneuronas.

Las fibras serotoninérgicas producirán inhibición de las neuronas del asta dorsal mediante el cordón dorsolateral. El sistema opiáceo endógeno actúa por medio de la encefalin metionina, de la encefalin leucina y de las endorfinas. Actúan presinápticamente para hiperpolarizar las neuronas aferentes primarias e inhibir la sustancia P.

Neurofisiología del dolor

De acuerdo con Mugabure-Bujedo *et al.* (8):

Se sabe que la neurobiología del dolor implica la **transducción, transmisión, modulación** y **percepción de dolor** a través de los sistemas somatosensorial y límbico.

El primer paso es la conversión de un estímulo dañino (incluyendo mecánico, químico, térmico y otros agentes ergogénicos) en un impulso eléctrico en forma de potencial de acción. Este último es generado por la afluencia de iones cargados positivamente en un axón a través de canales de sodio dependientes del voltaje a través de la membrana neuronal. Los potenciales de acción se diseminan a través de las fibras nerviosas aferentes primarias cuyos cuerpos celulares ubicados en el ganglio de la raíz dorsal **(DRG)** de la médula espinal están conectados a neuronas de segundo orden en el asta dorsal de la médula espinal.

Las neuronas de segundo orden responden a las entradas nociceptivas de las Fibras *A-δ* y *C* y entradas **no** nociceptivas de fibras *A-β*. Las fibras *A-δ* responden a estímulos mecánicos y térmicos y son responsables del dolor. Las fibras C responden a una amplia gama de estímulos, incluidos térmicos, mecánicos, químicos y producen dolor sordo y duradero al mantener el estado de despolarización durante un largo período de tiempo.

Las fibras *A-β* transmiten la sensación del tacto y también propiocepción, son receptores polimodales de bajo umbral. Por lo tanto, la activación de estas fibras puede suprimir el dolor (como masaje de una zona dolorosa para aliviar el dolor), y son imprescindibles para regular la puerta de entrada a nivel de DRG.

Según Melzack y Wall Gate (teoría descrita en 1965): La llegada de la información a través de fibras aferentes nociceptivas primarias es tan importante como a través de fibras aferentes **no** nociceptivos.

Las neuronas de segundo orden en la médula espinal permiten transmisión de sensación nociceptiva o tacto al cerebro. Estas neuronas son activadas por **glutamato** y **sustancia P** (SP). El asta dorsal espinal actúa como una "puerta" para la convergencia de fibras periféricas y fibras descendentes de los centros cerebrales superiores. Los impulsos transmitidos desde la periferia a este locus pueden ser modulado por entradas de fibras descendente, así como por las grandes fibras *A-β,* después de una compleja interacción con los **neurotransmisores excitadores e inhibidores** y las interneuronas GABAérgicas.

Finalmente, el sistema descendente de modulación del dolor que se origina en los centros cerebrales superiores juega un papel fundamental en la percepción de la señal aferente inhibiendo o ampliando las entradas nociceptivas a través de los neurotransmisores serotonina, dopamina, opioides endógenos, γ-aminoácido butírico, glicina y otros.

Las señales moduladas son procesadas en áreas del cerebro responsables de la percepción sensorial y estimulación del afecto, emoción y memoria. La naturaleza y severidad de la percepción consciente del dolor dependen de un procesamiento complejo en diferentes áreas del cerebro, incluida la corteza somatosensorial, la corteza prefrontal, la amígdala y la corteza anterior cingulada.

Fisiopatología del dolor

Para Mugabure-Bujedo *et al.* (8):

El daño celular y/o tisular puede crear un microambiente y desencadenar la transmisión del dolor desde la periferia e influir directamente en el SNC.

Los mecanismos de la nocicepción son complejos, ya que involucra actividad periférica y central en varios procesos:

1. **La transducción** implica la generación de potenciales de acción (actividad eléctrica) en el sistema nervioso periférico. **En los ambientes dañinos esta actividad está hiperactivada.** Lo que genera sensibilización de los nociceptores, bajando el umbral y aumentando la producción de trenes de pulsos desde la periferia.
2. **La transmisión** es el proceso de conducción de potenciales de acción al asta dorsal de la medula a través de las fibras aferentes primarias y neuronas de primer orden en el DRG. Los aferentes primarios son las neuronas de primer orden, que hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden en la médula espinal. Esto facilita el acceso a la información nociceptiva, y el dolor aparece después del procesamiento en el nivel cortical.

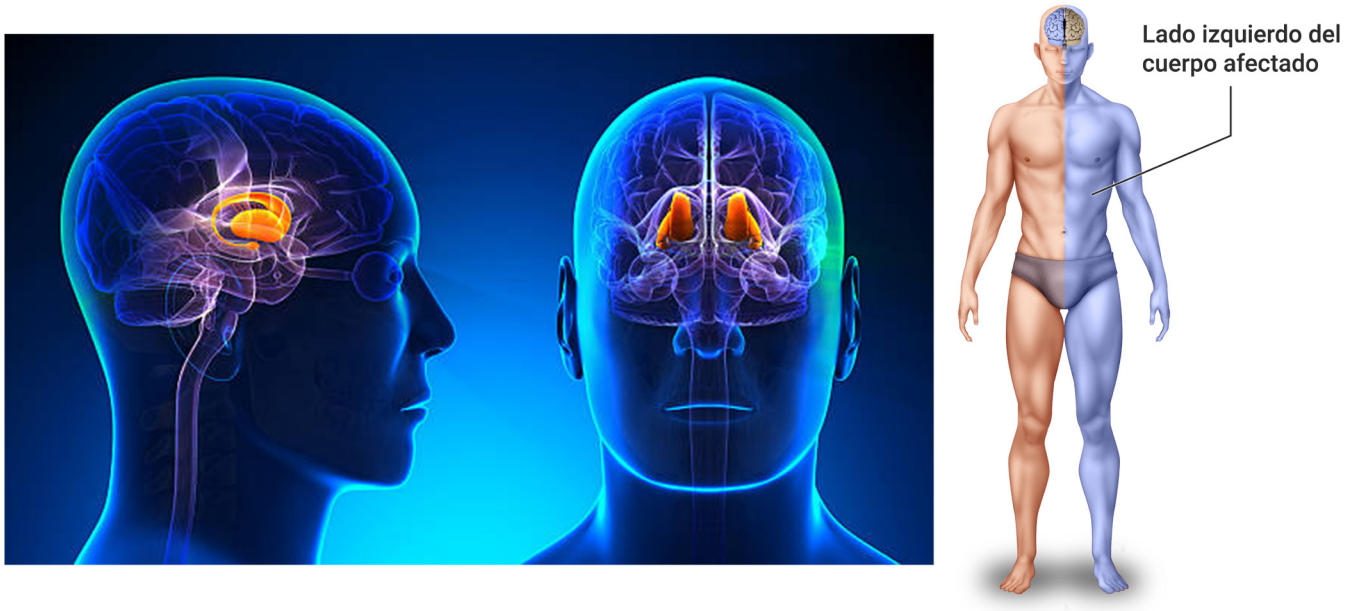

Figura 4. Síndrome talámico.

Las fibras C activadas liberan neuropéptidos vasoactivos y proinflamatorios, incluidos SP y péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), que estimulan vasodilatación y fuga vascular. Además, los mediadores inflamatorios se liberan de las células inmunes presentes en el **área alterada,** de las células endoteliales y las propias células de Schwann, y finalmente células del tejido, que contribuyen a la inflamación neurogénica.

3. **La modulación** es el procesamiento complejo de señales en el asta dorsal de la médula espinal que ocurre después de la activación de neuronas de segundo orden y neuromodulación (excitación o inhibición) de interneuronas y/o proyecciones descendentes del tronco encefálico con vías inhibidoras o excitadoras que involucran neurotransmisores. Este procesamiento de la actividad neuronal resulta en inhibición o facilitación de actividad nociceptiva, que se transmite a los centros cerebrales superiores.

   En ambientes patológicos se describe una desinhibición junto con una disminución en la vía moduladora descendente y un aumento de neurotransmisores excitadores y activación tanto de microglía como de astrocitos. La llamada **"sopa inflamatoria neuronal"** se produce principalmente en el nivel periférico y consta de muchas otras sustancias, además de los neurotransmisores: iones *K+* y *H+*, citocinas, cininas, histamina, prostaglandinas, leucotrienos, NO, radicales libres, ATP, etc.

4. **La percepción** es la transcripción de señales nociceptivas a la experiencia emocional subjetiva de dolor en los centros cerebrales superiores. **En situaciones patológicas, la percepción física y emocional del dolor está dañada.** Las señales moduladas se procesan en áreas del cerebro responsables de la percepción sensorial y estimulación del afecto, la emoción y memoria.

Por lo tanto, la naturaleza y severidad de la percepción consciente del dolor depende de este procesamiento.

Cabe mencionar que Moreno *et al.* (13) establecen que:

> Los resultados de la estimulación eléctrica y el efecto de algunas lesiones del tálamo, especialmente el denominado **síndrome talámico,** permiten plantear que esa estructura es fundamental para la percepción del dolor.
>
> El síndrome talámico es causado generalmente por obstrucción de la rama tálamogeniculada de la arteria cerebral posterior que irriga la porción posterolateral del tálamo.
>
> Clínicamente, se manifiesta por ataques de dolor espontáneo, de gran intensidad, en el hemicuerpo contralateral. Además, se presenta hemiplejía o hemiparesia en ese mismo hemicuerpo *(figura 4)*. La estimulación puntiforme o intensa produce en esos pacientes una sensación desagradable, difusa, que se irradia de manera intolerable.
>
> Ello permite afirmar que el tálamo juega papel, no solo, en el procesamiento sensorial de tipo discriminativo de la nocicepción, sino en la modulación afectiva del dolor.

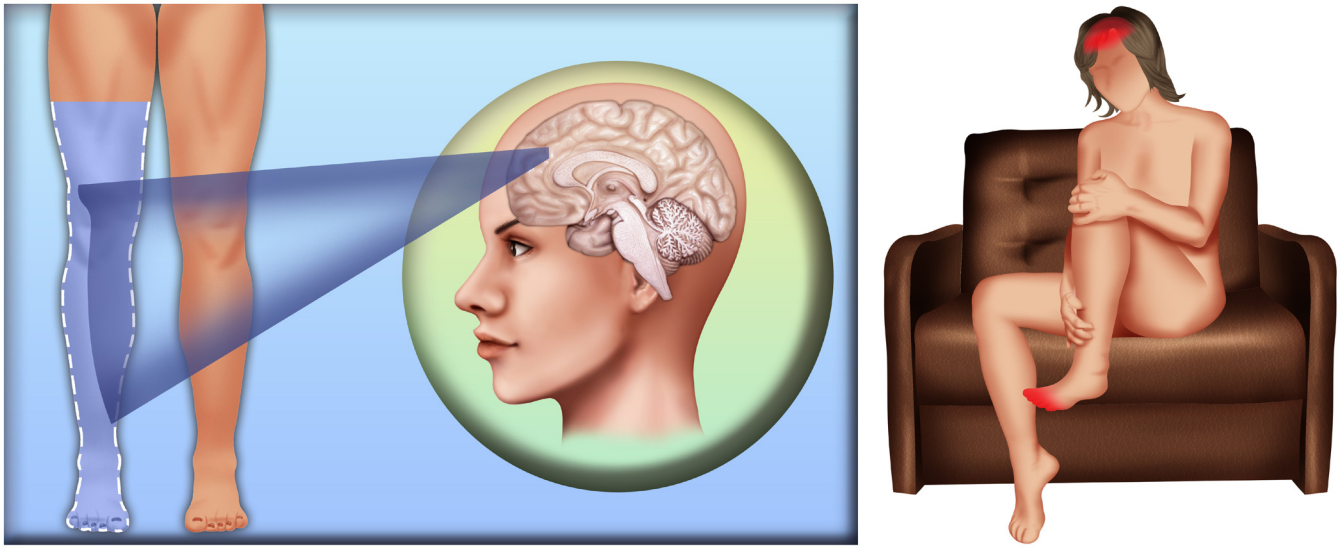

Figura 5. Dolor de miembro fantasma.

El dolor de miembro fantasma es la manifestación dolorosa que refieren algunos pacientes en la extremidad que les ha sido amputada. Prácticamente, todos los amputados tienen sensación de miembro fantasma, pero sólo un porcentaje que varía entre 10 y 70 % de ellos, según diferentes autores, tiene dolor de miembro fantasma *(figura 5)*.

Este fenómeno puede aparecer en el mismo momento de la lesión o iniciarse después de un intervalo de semanas, meses y aun años. Es más común en pacientes de edad avanzada y en aquellos con trastornos emocionales.

También puede observarse en pacientes con lesión parcial del plexo braquial o en casos de sección accidental de la médula espinal. En algunos, de los primeros, la amputación ulterior de la extremidad lesionada no ha ocasionado desaparición, ni de la sensación fantasma, ni del dolor.

El fenómeno de dolor de miembro fantasma se ha observado, además, en casos de niños que han nacido sin una extremidad o la han perdido a muy corta edad.

Por ello, se puede afirmar que el cerebro, además de detectar y analizar estímulos, genera experiencias perceptuales aun sin estimulación periférica.

Finalmente, la sensibilización periférica y/o central tiene como resultado en una reducción en el umbral de activación, la generación de dolor con estímulos inofensivos **(alodinia).** "Los impulsos nerviosos se transmiten ortodrómicamente desde la periferia hasta la médula espinal, pero bajo activación sostenida tanto para la duración e intensidad del estímulo" bajo el efecto de sustancia P (SP) y CGRP, contribuyendo a la sensibilización central (8). También "pueden viajar en una dirección antidrómica, liberando neurotransmisores como (SP) en la periferia, condicionando la aparición de **hiperalgesia secundaria**" (8).

Por otro lado, un microambiente dañino desde la infancia lleno de factores ergógenos puede inducir mecanismos nociceptivos durante este periodo y mantener la activación hasta la edad adulta si la enfermedad permanece incontrolada, generando sensibilización periférica y central que resulta en dolor crónico refractario a la terapia clásica. Esta es una tendencia general en un gran número de enfermedades refractarias al uso de medicamentos tradicionales y fármacos sistémicos.

En resumen, este proceso de la cronificación del dolor comienza con la sensibilización periférica de los nociceptores mediante la activación de los canales iónicos por las sustancias proinflamatorias, y el subsiguiente deterioro del control inhibitorio descendente mediado por interneuronas inhibitorias (la muerte interneuronal está asociada con el proceso de excitotoxicidad mediada por las llamadas neuronas oscuras), que modifica el equilibrio hacia un estado neuronal de hiperexcitabilidad. Esta última implica una mayor sensibilidad a estímulos dañinos de baja intensidad (hiperalgesia) o incluso estímulos no dolorosos (alodinia).

Mecanismos de producción del dolor clínico

- **Dolor inflamatorio**

  De acuerdo con Moreno *et al.* (13):

  > El dolor nociceptivo de tipo inflamatorio, de significado clínico, es desencadenado por lesiones tisulares que dan lugar a una respuesta inflamatoria que, a su vez, estimula directamente a los nociceptores.

El dolor inflamatorio es causado por rupturas tisulares (heridas, fracturas, desgarros musculares, etc.) presiones intensas (que ocasionan isquemia o daños tisulares), quemaduras, frío intenso y prolongado, y lesiones químicas (por sustancias ácidas o alcalinas). Desde las células lesionadas se inicia la liberación de una gran variedad de sustancias, y otras son sintetizadas durante los eventos que siguen a la lesión.

Algunas de estas sustancias sensibilizan a los nociceptores, mientras que otras los activan directamente. Las prostaglandinas, los leucotrienos y la sustancia P son sensibilizadores. Los iones *K+*, la serotonina, la bradiquinina y la histamina, por su parte, son activadores. El conjunto de todas estas sustancias forma la denominada "Sopa" o "*Cocktail*" inflamatorio o ergogénico.

Además de lo anterior, la lesión tisular da origen a cambios vasculares locales:

1. La triple respuesta de Lewis que se manifiesta por una vasoconstricción refleja en la piel del área afectada (Línea Blanca), seguida en pocos segundos por una vasodilatación compensatoria (Línea Roja) y, posteriormente, extravasación de líquidos y edema local.
2. Inflamación Neurógena, producida por la liberación retrógrada de sustancias proinflamatorias en la terminal nerviosa estimulada. Estas respuestas son prolongadas y progresivas.

   Algún tiempo después de una lesión cutánea, la piel lesionada aparece enrojecida e hipersensible a los estímulos dolorosos. Se habla, entonces, de hiperalgesia primaria o local. En esta área hay vasodilatación, el umbral para los estímulos dolorosos está disminuido, la respuesta es exagerada y, a menudo, de cualidad quemante, y puede durar varios días. Alrededor de la zona mencionada puede aparecer otra zona de hiperalgesia, llamada hiperalgesia secundaria, que se extiende más allá del área de vasodilatación y rara vez dura más de 48 horas.

   Dentro del área de hiperalgesia primaria, los estímulos térmicos de baja intensidad ocasionan dolor. Esto probablemente se debe a la sensibilización de los receptores al estímulo térmico que se desarrolla después de una lesión cutánea. La hiperalgesia secundaria se caracteriza principalmente por hiperalgesia a los estímulos mecánicos, pero no al calor.

- **El dolor muscular**

  Asimismo, Moreno *et al.* (13) establece que el dolor muscular:

  Tiene ciertas características que lo diferencian del dolor cutáneo y del dolor visceral. El dolor muscular se percibe como calambre, como cansancio o, en algunos casos, como ardor localizado. Es mal localizado y habitualmente se refiere a otros tejidos somáticos profundos, por ejemplo, a la articulación sobre la cual actúa el músculo.

  El dolor de los músculos y ligamentos espinales puede referirse a los miembros y alrededor de la pared torácica, sin que haya compresión de raíces nerviosas. Además, en varios casos, el dolor de los tejidos musculo-esqueléticos profundos puede referirse a patrones segmentarios conocidos como esclerotomas.

  El dolor muscular puede ser ocasionado por lesiones directas del músculo como traumas o ruptura de fibras musculares, por fatiga debida a ejercicio excesivo o por isquemia. En este caso el dolor aparece cuando el músculo realiza ejercicio y obliga al paciente a suspenderlo, produciendo el cuadro clínico de claudicación intermitente.

  El conocimiento de los mecanismos básicos del dolor muscular en humanos es limitado pues la mayoría de los estudios experimentales se han hecho en animales anestesiados. Sin embargo, estos estudios han mostrado que la hiperexcitabilidad de las neuronas de las astas posteriores de la médula espinal (Sensibilización Central), por activación de receptores de la sustancia P (*NK-1*) y de glutamato (NDMA), es una posible causa de la hiperalgesia muscular y del dolor referido.

- **Dolor miofascial**

  Para Moreno *et al.* (13):

  Es un tipo de dolor músculoesquelético caracterizado por la presencia de "puntos gatillo". Se da este nombre a zonas de hiperirritabilidad en un músculo o en su tejido conjuntivo asociado que, cuando se comprimen, son localmente dolorosos y, si son suficientemente hipersensibles, dan lugar a dolor y sensibilidad referidos; también pueden dar lugar a fenómenos vegetativos. Los puntos gatillo varían entre 2 y 5 mm de diámetro y se hallan dentro de bandas firmes palpables de músculo esquelético y la estructura fascial de tendones y ligamentos.

- **Dolor visceral**

  Por otra parte, el dolor visceral para Moreno *et al.* (13):

  > Tiene características clínicas que lo hacen diferente al dolor somático: es difuso y pobremente localizado, se refiere a otros lugares diferentes al sitio de origen, y se acompaña de reflejos motores y vegetativos, como náuseas y vómito. No todas las vísceras desencadenan dolor, por ejemplo, el hígado, el riñón, la mayoría de las vísceras sólidas y el parénquima pulmonar son insensibles al dolor.
  >
  > El dolor visceral es transmitido por fibras de tipo C y los mecanismos que excitan los nociceptores viscerales son: isquemia, espasmo o distensión de una víscera hueca y estímulos químicos específicos. La isquemia genera liberación de catabolitos viscerales, por ejemplo, iones ácidos, kininas, enzimas proteolíticas, etc., que conforman una clase de sopa inflamatoria activadora de los nociceptores.
  >
  > El espasmo o la distensión de las paredes viscerales, al parecer, generan dolor debido a la producción de isquemia relativa en los tejidos comprometidos. Finalmente, hay diversas sustancias químicas, ácidas o alcalinas, que pueden ocasionar irritación y verdadera necrosis química en los tejidos viscerales; tal es el caso del jugo gástrico o del jugo pancreático liberados a la cavidad abdominal en caso de lesiones como la perforación de una úlcera gástrica o la pancreatitis aguda.

- **Dolor neuropático**

  De acuerdo con Moreno *et al.* (13):

  > El dolor neuropático, como se mencionó atrás, es el causado por disfunción o lesión del sistema nervioso, tanto central como periférico.
  >
  > Generalmente se caracteriza por ser espontáneo, de cualidad quemante o tipo corrientazo, y presentar alodinia e hiperpatía, asociadas a signos de déficit neurológico, según el lugar de la lesión.
  >
  > Las alteraciones de las fibras nerviosas, tanto centrales como periféricas, no solo afectan la comunicación interneuronal; además, dan lugar a una verdadera cascada de respuestas que llevan a desmielinización, retracción axonal, gemación y muerte celular. Por otra parte, mientras algunos axones de los nervios periféricos pueden recuperarse funcionalmente después de la lesión, las neuronas centrales no se recuperan funcionalmente después de un daño.
  >
  > En el dolor neuropático se ha descrito disminución de Sustancia P y de péptido relacionado con el gen de calcitonina (CGRP) en las astas dorsales de la médula espinal, mientras que los niveles de galanina y neuropéptido Y se hallan marcadamente elevados en las neuronas sensoriales.

Los principales mecanismos productores del dolor neuropático son: **desaferentación,** cambios funcionales patológicos que dan lugar a descargas espontáneas **(focos ectópicos), estimulación patológica directa de fibras nerviosas por compresión, y activación mediada por el sistema simpático.**

El dolor por desaferentación es aquel ocasionado en los casos de sección total o parcial de un nervio, o de un haz de fibras en el sistema nervioso central. Tal es el caso del dolor secundario a una sección traumática de un nervio periférico, o el producido en una sección medular.

La fisiopatología del dolor por desaferentación no está bien aclarada. Se ha postulado la alteración del mecanismo de compuerta de control, debida a un imbalance entre la activación nociceptiva y la actividad analgésica intrínseca, pero los resultados de los estudios experimentales son contradictorios. Se tienen evidencias experimentales de que la sección de uno o más axones da lugar a cambios (aumento o disminución) en los niveles de los neurotransmisores que porta cada axón. La respuesta es diferente si los axones seccionados son *Aδ* o *C*.

El dolor desencadenado por focos ectópicos generalmente es de tipo corrientazo. Se debe a la génesis patológica de áreas hiperexcitables en la membrana del axón, las que de manera autónoma generan potenciales de acción. Ello se ha atribuido, recientemente, a la síntesis de nuevos canales de sodio voltaje dependientes que, son los directamente responsables de la iniciación de los potenciales de acción.

Ejemplo de ello son ciertos casos de neuropatía diabética, donde se ha podido documentar la descarga ectópica de fibras C.

El dolor producido por compresión o estiramiento de fibras nerviosas habitualmente se percibe en el territorio inervado por esas fibras. Ejemplo de este tipo de dolor son los debidos a la compresión ocasionada por la herniación de un disco lumbar o cervical, o el síndrome del túnel carpiano. La compresión ocasiona inicialmente estimulación de la fibra nerviosa, pero posteriormente se van a producir trastornos isquémicos y metabólicos con la consiguiente liberación de sustancias químicas inflamatorias. Si la compresión aumenta puede finalmente causarse una verdadera desaferentación.

El dolor mantenido por el simpático es un tipo de dolor observado en varios procesos patológicos en los que puede haber, o no, lesión nerviosa. Se caracteriza porque clínicamente da lugar a un dolor tipo quemadura, con manifestaciones de hiperactividad vegetativa como enrojecimiento de la piel, aumento de la temperatura en la zona lesionada, sudoración y, a medida que avanza el trastorno, cambios tróficos severos de piel y desmineralización ósea regional.

La evidencia de un compromiso del sistema simpático está dada por la mejoría del dolor cuando se hacen bloqueos anestésicos del simpático.

Por ello, se define como aquel dolor que es mantenido por actividad eferente simpática o acción neuroquímica o circulante de catecolaminas, determinada por bloqueo nervioso simpático.

Sin embargo, su fisiopatología no está completamente aclarada, aunque se han invocado mecanismos como la generación de sinapsis patológicas entre el sistema somático y el simpático (efapsis), el desarrollo en los nociceptores de una sensibilidad a las catecolaminas después de lesión parcial o total del nervio, y la expresión de adrenoreceptores funcionales en la membrana neuronal.

El dolor mantenido por el simpático puede hallarse en varios tipos de dolor neuropático, sin ser un elemento esencial de una lesión específica.

Este tipo de síndrome clínico fue conocido inicialmente como causalgia, y posteriormente se incluyó en el grupo de la Distrofia Simpática Refleja junto con otros trastornos clínicamente similares, pero sin evidencia de lesión neural, como el llamado Síndrome Hombro-Mano. Sin embargo, no se ha podido demostrar que se trata de una respuesta refleja a la lesión, ni tampoco hay evidencia de una participación del sistema simpático en todos los síndromes clínicos allí incluidos.

Dados los problemas mencionados, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) propuso en 1995 cambiar el término Distrofia Simpática Refleja por el de Síndrome Doloroso Regional Complejo (CRPS). Para su diagnóstico se postularon los siguientes criterios: la presencia de un evento nocivo desencadenante o una causa de inmovilización; dolor continuo, alodinia o hiperalgesia, en que el dolor es desproporcionado con respecto del evento iniciador; evidencia en algún momento de edema, cambios en el flujo sanguíneo de la piel, o actividad sudomotora anormal en la región del dolor.

Se debe excluir este diagnóstico si el paciente tiene otras condiciones que expliquen el grado de dolor y la disfunción. Hay dos subtipos de CRPS: el Tipo I, sin evidencias de lesión de nervio, y el Tipo II, que requiere la evidencia de lesión de un nervio mayor. Algunos casos de CRPS son mantenidos por el simpático y mejoran con bloqueos de ese sistema. Aquellos casos que no muestran mejoría se conocen como Estados Dolorosos Independientes del Simpático (SIP).

Conclusiones

La fisiopatología del dolor es variada y compleja, por lo que aún constituye un reto para las nuevas generaciones de investigadores, ya que su objetivo es lograr un manejo perfecto de esta afección.

Bibliografía

1. Díaz-Guzmán DE, Vogel-Alvarez JC. Modulación del sistema opioide en el efecto antinociceptivo de la nimesulida y del metamizol [Tesis de Grado en Iinternet]. Universidad de Chile; 2005. Recuperado a partir de: http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2005/diaz_d/sources/diaz_d.pdf
2. Muriel-Villoria C, García-Román A. Tema 2. Bases de la Fisiología y Fisiopatología del dolor (Neuroanatomía, neurofisiología). Recuperado a partir de: http://www.catedradeldolor.com/PDFs/Cursos/Tema%202.pdf
3. Menéndez-Cámara J. Alteraciones morfológicas en estructuras implicadas en la modulación del dolor en casos de dolor crónico [Tesis de Grado en Internet]. [Salamanca]: Universidad de Salamanca; 2020 [citado el 14 de agosto de 2021]. Recuperado a partir de: https://gredos.usal.es/handle/10366/143715
4. Perena MJ, Perena MF, Rodrígo-Royo MD, Romera E. Neuroanatomía del dolor. Rev Soc Esp Dolor [Internet]; 2000, 7 (11): 5-10. Recuperado a partir de: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/ibc-155154
5. Plaghki L, Mouraux A, Le-Bars D. Fisiología del dolor. EMC - Kinesiterapia - Med Física [Internet]; 2018 [citado el 14 de agosto de 2021]; 39 (1): 1–22. Recuperado a partir de: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1293296518886030
6. Abrante-Martínez AM. Mecanismos neurológicos subyacentes al efecto placebo y nocebo. [Internet] [Tesis de Grado]. [San Cristobal de La Laguna]: Universidad de La Laguna; 2020 [citado el 14 de agosto de 2021]. Recuperado a partir de: https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/21701
7. Department of Health and Human Services. Department of Health and Human Services Pain Management Best Practices Inter-Agency Task Force Report [Internet]; 2019. Recuperado a partir de: https://www.hhs.gov/sites/default/files/pain-mgmt-best-practices-draft-final-report-05062019.pdf
8. Mugabure-Bujedo B, González-Sántos S, Uría-Azpiazu A, Osorio-López A. Fisiopatología clínica en pacientes con enfermedad de células falciformes: la transición del dolor agudo al crónico. Rev Soc Esp Dolor [Internet]; 2020 [citado el 17 de agosto de 2021]; 27. Recuperado a partir de: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/ibc-196842
9. Shimoji K, Nader A, Hamann W. Chronic pain management in general and hospital practice; 2021.
10. Wen S, Muñoz J, Mancilla M, Bornhardt T, Riveros A, Iturriaga V, et al. Mecanismos de Modulación Central del Dolor: Revisión de la Literatura. Int J Morphol [Internet]; 2020 [citado el 14 de agosto de 2021]; 38 (6): 1803–1809. Recuperado a partir de: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0717-95022020000601803&lng=es&nrm=iso&tlng=en
11. Caraceni A, Shkodra M. Cancer Pain Assessment and Classification. Cancers [Internet]. el 10 de abril de 2019; 11(4):E510. Recuperado a partir de: https://www.mdpi.com/2072-6694/11/4/510
12. Scholz J, Finnerup NB, Attal N, Aziz Q, Baron R, Bennett MI, et al. The IASP classification of chronic pain for ICD-11: chronic neuropathic pain. Pain [Internet]; enero de 2019; 160(1):53–9. Recuperado a partir de: https://journals.lww.com/00006396-201901000-00007
13. Moreno C, Prada DM. Fisiopatología del dolor clínico. ACN [Internet]. Recuperado a partir de: http://www.acnweb.org/guia/g3cap2.pdf
14. Waldman SD. Atlas of common pain syndromes [Internet]. 4a ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2019 [citado el 16 de agosto de 2021]. Recuperado a partir de: https://shop.elsevier.com/books/atlas-of-common-pain-syndromes/waldman/978-0-323-54731-4
15. Yam MF, Loh YC, Tan CS, Khadijah-Adam S, Abdul-Manan N, Basir R. General Pathways of Pain Sensation and the Major Neurotransmitters Involved in Pain Regulation. Int J Mol Sci [Internet]; 2018 [citado el 14 de agosto de 2021]; 19 (8): 2164. Recuperado a partir de: https://www.mdpi.com/1422-0067/19/8/2164